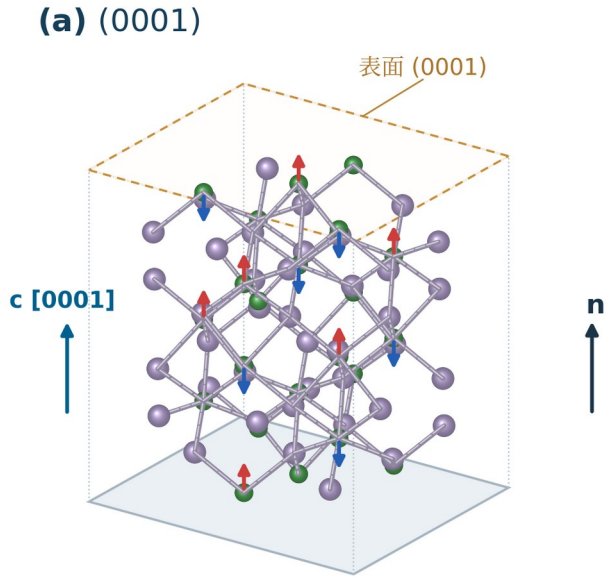
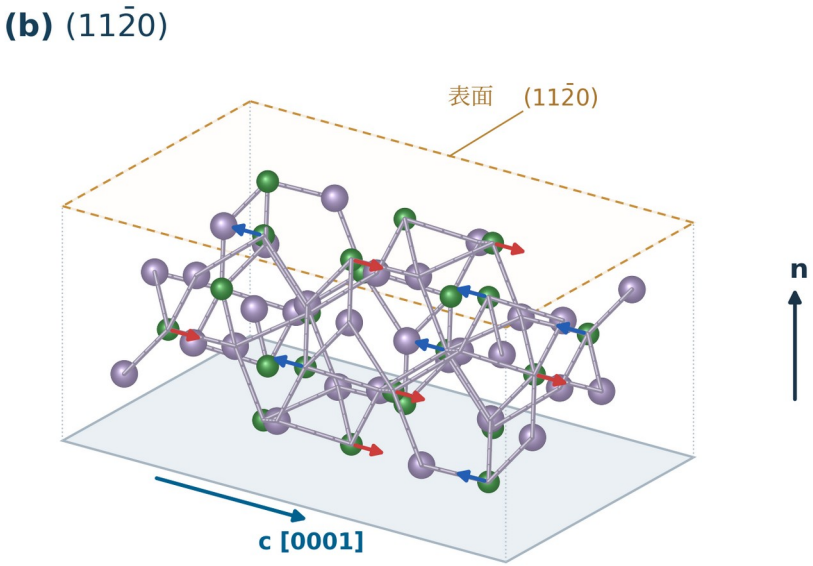
Cr_2O_3：低于 Néel 温度

长程反铁磁有序； L 主要沿 c 轴，晶面取向改变 L 相对于膜面的位置



L ∥ c，主要沿膜外



L ∥ c，沿膜内c轴

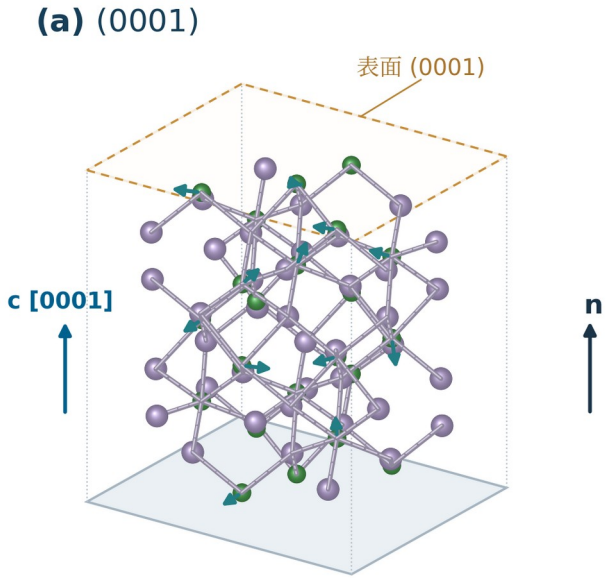
红 / 蓝：两磁亚晶格的代表性方向； c [0001]：晶轴； n：膜法向。

自旋方向示意，非磁结构精修；微倾斜角放大。 a 面高温 α-Fe_2O_3 的 L 只画一种允许方向。

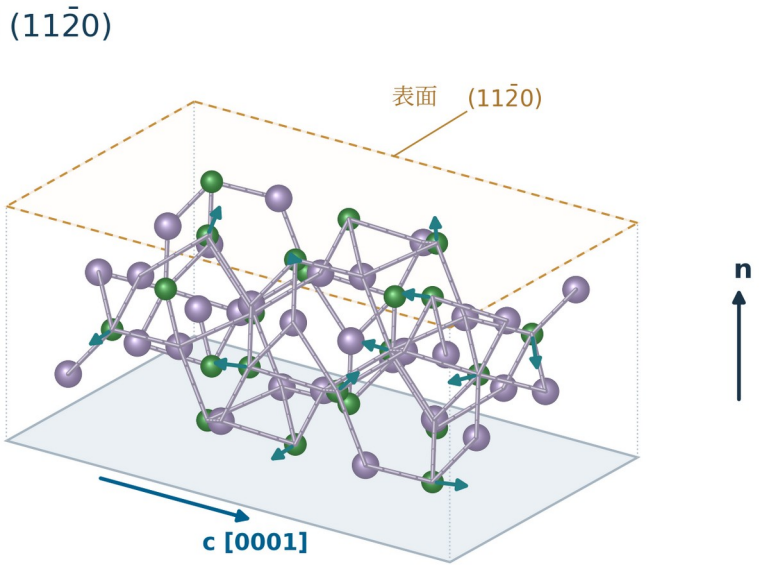
物理背景： Morin, Phys. Rev. 78, 819 (1950)； He et al., Nat. Mater. 9, 579 (2010)。

Cr_2O_3：高于 Néel 温度

进入顺磁态：局域磁矩仍可存在，但不再具有稳定的长程 Néel 矢量 L



晶格取向保留；箭头为瞬时局域自旋



晶格取向保留；箭头为瞬时局域自旋

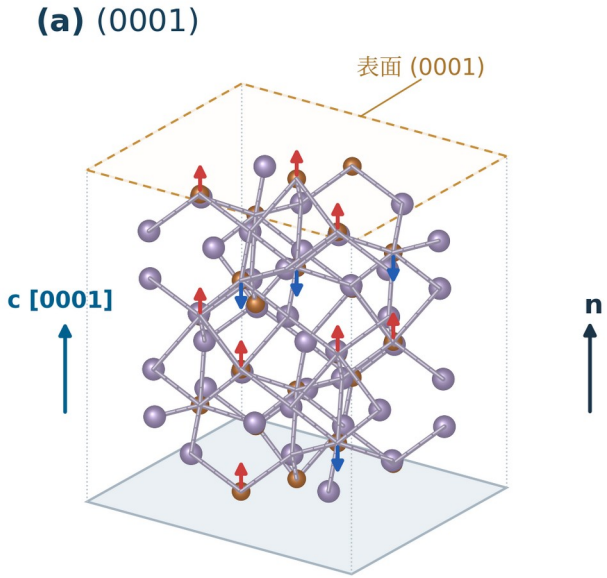
青色箭头：局域自旋的一次瞬时示意，非冻结无序态； c 轴与晶体取向仍然存在。

Cr_2O_3 块体 TN 约 307 K；薄膜值需实测。近 TN 可有短程关联和磁涨落，不能据此断言所有动态效应消失。

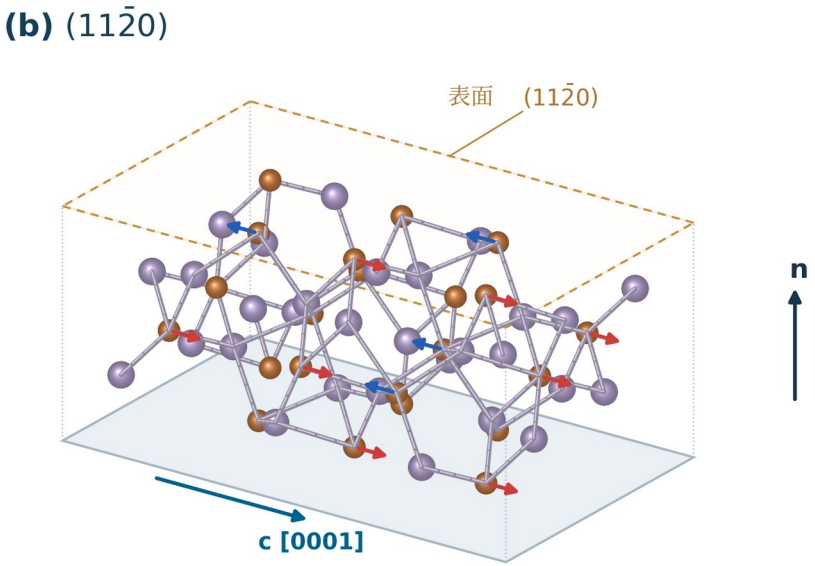
物理背景： Morin, Phys. Rev. 78, 819 (1950)； He et al., Nat. Mater. 9, 579 (2010)。

α-Fe_2O_3：低于 Morin 温度

易轴反铁磁态：L 主要沿 c 轴，理想弱铁磁分量显著减弱



L ∥ c，主要沿膜外



L ∥ c，沿膜内c轴

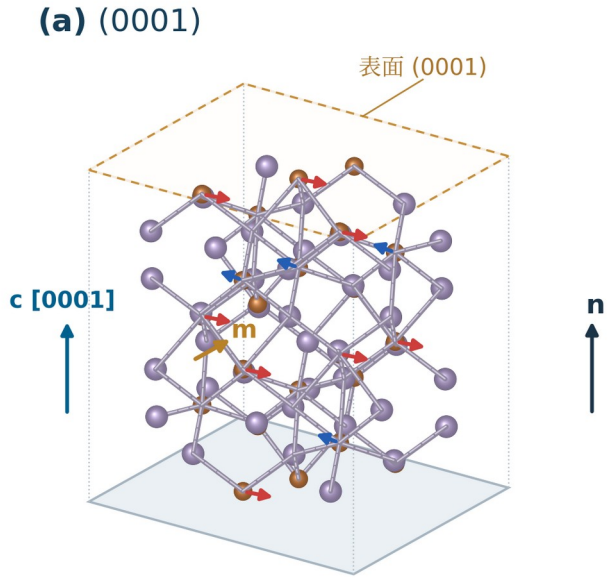
红 / 蓝：两磁亚晶格的代表性方向； c [0001]：晶轴； n：膜法向。

自旋方向示意，非磁结构精修；微倾斜角放大。 a 面高温 α-Fe_2O_3 的 L 只画一种允许方向。

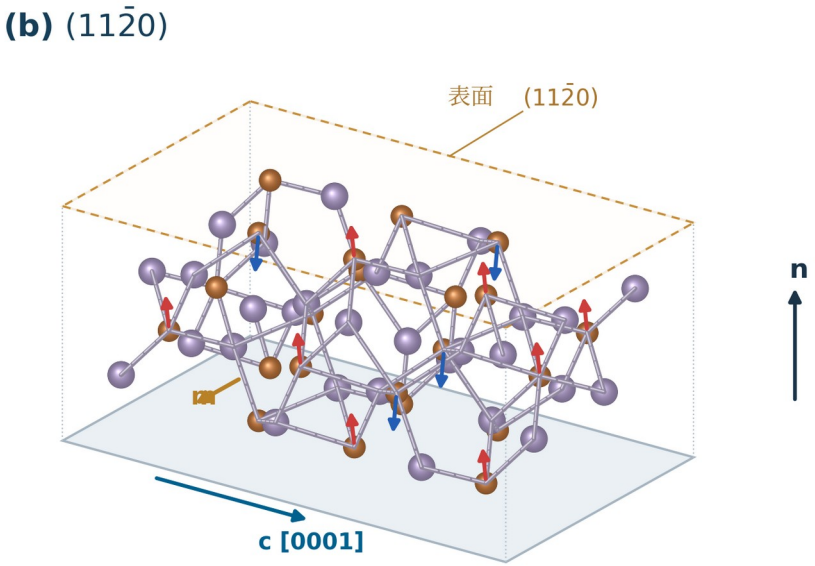
物理背景： Morin, Phys. Rev. 78, 819 (1950)； He et al., Nat. Mater. 9, 579 (2010)。

α-Fe_2O_3： Morin 以上、 Néel 以下

基面微倾斜反铁磁态： L 垂直 c 轴，存在小的弱铁磁分量 m



L在膜内基面；微倾斜产生m



L ⊥ c；本例取L沿膜法向

红 / 蓝：两磁亚晶格的代表性方向； c [0001]： 晶轴； n： 膜法向。 金色 m： 微倾斜净分量。

自旋方向示意，非磁结构精修；微倾斜角放大。 a 面高温 α-Fe_2O_3 的 L 只画一种允许方向。

物理背景： Morin, Phys. Rev. 78, 819 (1950)； He et al., Nat. Mater. 9, 579 (2010)。